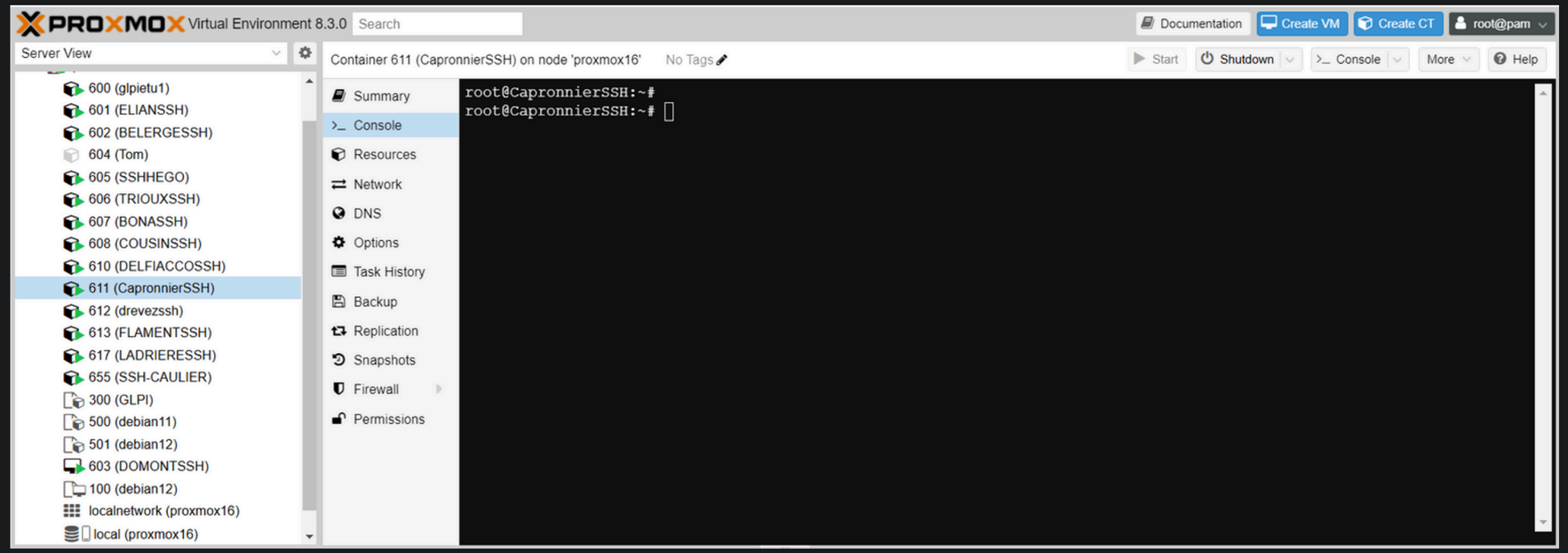
TP - SSH

CLONER LA VM SUR PROXMOX

Pour accéder au proxmox, il faut aller sur un navigateur internet et taper 192.168.20.216:8006.

puis faite un clique gauche sur l'icone debian 12 et marquez 6xx en fonction des numéro disponible dans la categorie CT ID. Et dans la catégorie hostname marquez votre nom suivie du nom du TP. Puis lancez en appuyant sur start



INSTALLATION DU SERVEUR SSH DEBIAN

Vérifiez si SSH est déjà installé sur votre serveur Debian 12 avec la commande suivante :

```
root@CapronnierSSH:~# which ssh
/usr/bin/ssh
root@CapronnierSSH:~#
```

Vous pouvez voir que SSH est dejà installé sur mon serveur debian.
Si ce n'est pas le cas vous pouvez utiliser la commande : "apt install openssh-server".

INSTALLATION DU SERVEUR SSH DEBIAN

Vous allez mainteant créer un group ssh et user pour se connecter avec a distance avec putty.
Pour cela vous allez effectué ces commandes :

```
root@debiansio:~# groupadd ssh
root@debiansio:~# useradd -m -g ssh user
root@debiansio:~# echo "user:sio2025" | chpasswd
root@debiansio:~# cat /etc/group | grep ssh
_ssh:x:108:
ssh:x:1001:
root@debiansio:~# _
```

Puis vérifier si votre group a bien été créer. Pour nous cela a bien été fait

CONNEXION SSH DEPUIS WINDOWS AVEC PUTTY

C'EST QUOI PUTTY ?

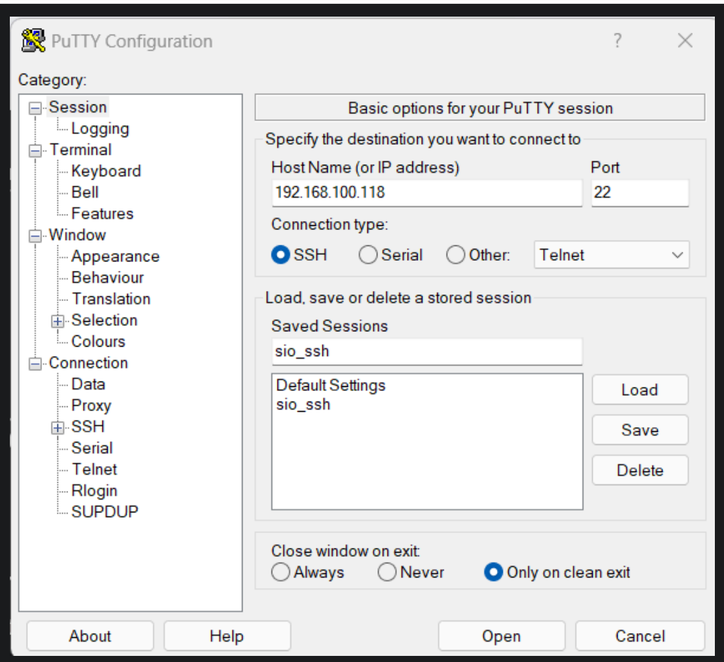
Putty est un client SSH permettant de se connecter à un serveur Linux depuis Windows. Dans ce TP, il est utilisé pour administrer le serveur SSH, tester l'accès distant et configurer un tunnel sécurisé via SOCKS v5.

installez et lancez Putty sour votre machine cliente windows.

1. Puis Renseigner l'adresse IP du serveur SSH ici "192.168.100.118"
2. Enregistrer la session (sio_ssh)
3. Ensuite connectez-vous avec l'utilisateur user en appuyant sur Open

```
login as: user
user@192.168.100.118's password:
Linux debiansio 6.1.0-30-amd64 #1 SMP PI
12) x86_64

The programs included with the Debian GI
the exact distribution terms for each pi
individual files in /usr/share/doc/*/co

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY N
permitted by applicable law.
$
```

on bien réussi a se connecter depuis putty au serveur debian



TEST DE L'ACCÉS AVEC LE LOGIN USER

Une fois connécté avec le login user tapez la commande : "cat /etc/ssh/sshd_config"

```
[ Le fichier « /etc/ssh/sshd_config » n'est pas accessible en écriture ]
```

On peut pas le modifier car quand vous vous connectez avec le login user, vous utilisez un compte utilisateur simple sans droits d'administration. Seul root peut modifier ce fichier car il contrôle la configuration du service SSH.

SÉCURISATION DU SERVEUR SSH

Maintenat modifier le fichier de configuration en tapant la commande :
nano /etc/ssh/sshd_config

Puis rechercher un endroit ou il y marqué port 22 et remplecer le par 2022

```
#Port 2022
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

Ensuite Redémarrer le service avec cette commande :

```
root@debiansio:~# service ssh restart
```

Cela permet d'éviter les attaques automatisées sur le port 22.

Dans /etc/ssh/sshd_config, PermitRootLogin permet de choisir comment vous voulez que la connexion avec root soit faite. Pour une meilleur securité Il faut mettre "no" pour empêcher l'accès direct à root et réduire les risques de piratage.

Dans /etc/ssh/sshd_config, assurez-vous que PermitEmptyPasswords soit en "no"

```
#PermitEmptyPasswords no
```

On peut voir que pour nous c'est bon

Différence avec PermitRootLogin without-password

- PermitEmptyPasswords no : interdit les comptes avec mot de passe vide.
- PermitRootLogin without-password : autorise root uniquement via clé SSH

GESTION DES UTILISATEURS ET DES CLÉS SSHER

Sur le serveur, créez trois utilisateurs et affectez-les aux groupes que vous allez créer :

```
root@debiansio:~# groupadd etudiant
root@debiansio:~# useradd -m -g etudiant -G ssh user1
root@debiansio:~# useradd -m -g ssh user2
root@debiansio:~# useradd -m -g etudiant user3
```

Puis modifier les mot de passe

```
root@debiansio:~# echo "user1:sio2025" | chpasswd
root@debiansio:~# echo "user2:sio2025" | chpasswd
root@debiansio:~# echo "user3:sio2025" | chpasswd
```

GESTION DES UTILISATEURS ET DES CLÉS SSHER

Créez le dossier .ssh pour chaque utilisateur avec ces commande :

```
root@debiansio:~# mkdir -p /home/user1/.ssh /home/user2/.ssh /home/user3/.ssh
root@debiansio:~# chmod 0700 /home/user1/.ssh /home/user2/.ssh /home/user3/.ssh
```

Puis Générez une clé SSH pour user1 depuis le client :

```
root@debiansio:~# ssh-keygen -t dsa -f ~/.ssh/id_dsa -N "sio2025"
Generating public/private dsa key pair.
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:z5LFnijAKWpW8JYN11mNJ5AUVwHDdfqPLnBPqF/GBKU root@debiansio
The key's randomart image is:
+---[DSA 1024]----+
|       .+==*+.o   |
|       ..++.o=    |
| . . . o  oE      |
|  o.=.    .  o    |
|  .=+.  S o .o    |
| .o. .   O +o.o   |
|.o    . + O o= .  |
|o      . o .+.    |
|          ....    |
+----[SHA256]-----+
```

les clés sont stockées dans ~/.ssh/authorized_keys sur le serveur.

GESTION DES UTILISATEURS ET DES CLÉS SSH

Envoyer la clé publique depuis le client sur le serveur : (je suis passé sur une VM qui a pour adress IP 192.168.1.106 et toute les etapes ont été effectué dessus jusqu' ici)

```
root@debian12:/home/user# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub user1@192.168.1.106
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_dsa
.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
user1@192.168.1.106's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'user1@192.168.1.106'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Et verrifiez que dans le fichier sshd_config que PasswordAuthentication soit en no

```
# To disable tunneled clear text p
#PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no
```

TEST DE CONNEXION

Depuis le Client tapez cette commande :

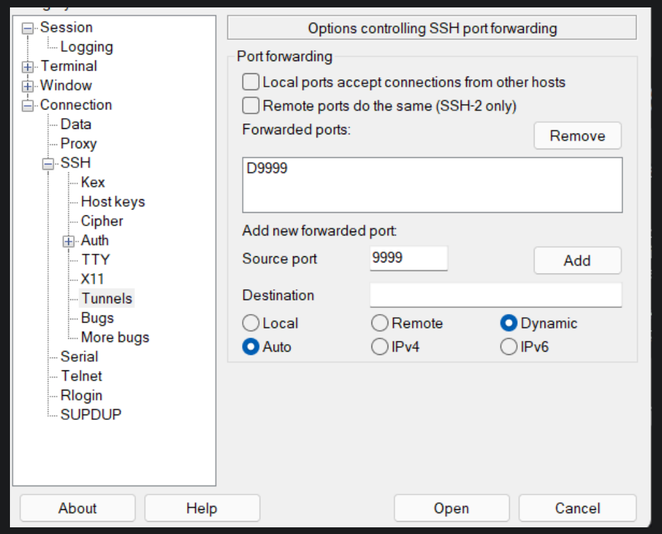
```
ssh user1@192.168.1.106
```

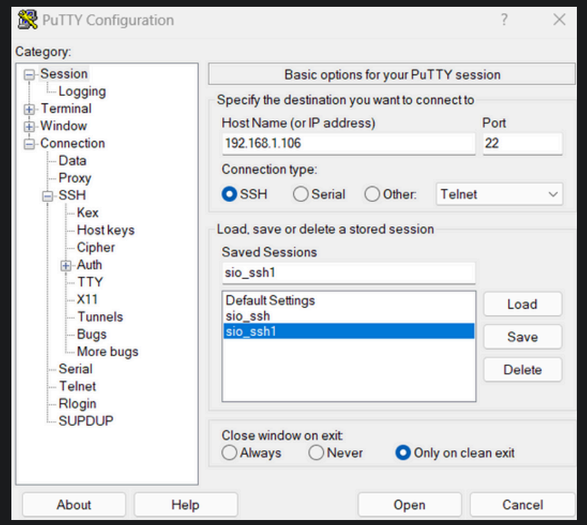
```
Linux debian12 6.1.0-30-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.124-1 (2
2) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
s
```

On peut voir que j'ai pu me connecter sans mot de passe. Donc tout est bon

CONFIGURATION DU PROXY AVEC TUNNEL SSH

lancez putty



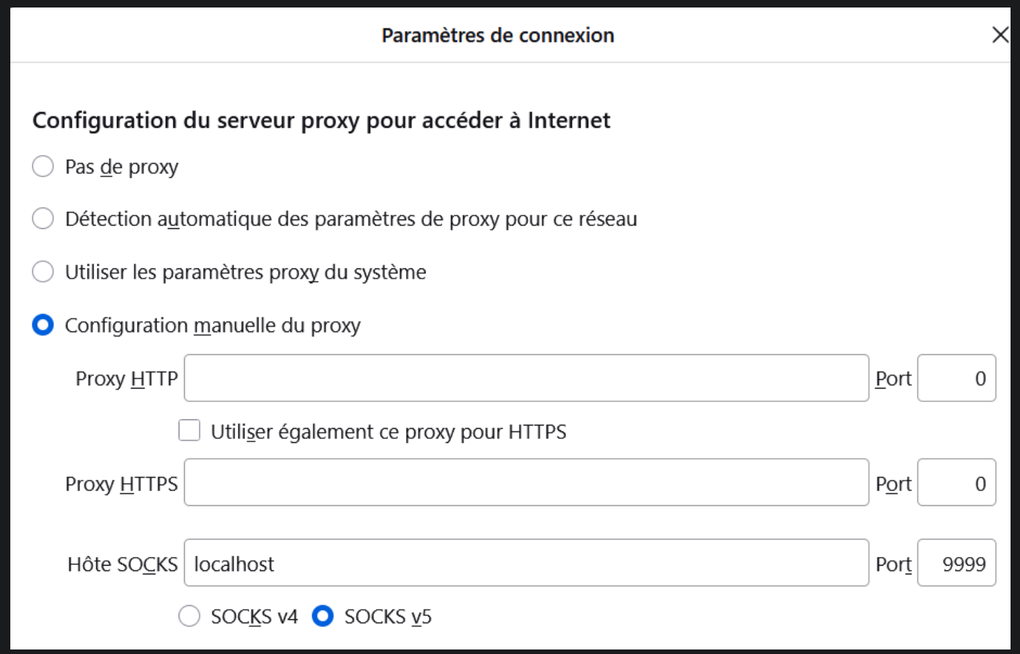


Allez dans la categorie tunnels et mettez dans la categorie source port : 9999 puis mettez le en dynamic et appyez sur save une fois cela fait cliquez sur save, puis sauvegardez la session en donnant comme nom sio_ssh1 et cliquez sur “open”

CONFIGURATION DU PROXY AVEC TUNNEL SSH

Après avoir établi le tunnel SSH avec PuTTY, vous pouvez maintenant configurer votre navigateur pour qu'il utilise le proxy SOCKS via localhost:9999

- Ouvrez Firefox et allez dans about:preferences dans la barre d'adresse puis descendez jusqu'à Paramètres réseau et cliquez sur Paramètres ensuite Cochez Configuration manuelle du proxy. etcDans le champ Hote SOCKS rentrez :
- Adresse : localhost
- Port : 9999
- Sélectionnez SOCKS v5.
- Cliquez sur OK pour valider les paramètres.



UTILISATION DE NMAP POUR SCANNER LES PORTS OUVERTS

Installez Nmap sur le serveur Debian avec cette commande :

```
root@debian12:/home/heaven# sudo apt install nmap
```

Puis scannez les ports de votre serveur pour vérifier si SSH est ouvert avec la commande

```
root@debian12:/home/heaven# nmap -v -A 192.168.1.106
```

On peut voir que c'est le cas

```
open port 22/tcp on 192.168.1.106
```